
Deterministic Mempool Operating System
Canonical Storage + Event-Sourced State Kernel (Official Specification v1.0)

1. System Definition

El sistema se define como un ****Operating System determinista distribuido**** basado en:

- Estado canónico (Canonical State)
- Eventos firmados (Event Space)
- Función de transición determinista

```text

System = (S, E, F)

Donde:

- S = espacio de estados canónicos
- E = espacio de eventos firmados
- F = función determinista de transición

---

## 2. Core Axiom

El sistema siempre produce el mismo estado final para la misma secuencia de eventos.

$state(t+1) = F(state(t), event(t))$

Propiedad fundamental:

- No existe estado sin eventos
- No existe mutación directa del estado

---

## 3. Canonical Storage (Unified Substrate)

El almacenamiento no es un sistema independiente.

Es el **substrato único del estado canónico**.

**Propiedades formales:**

- Inmutabilidad semántica
  - Direccionamiento por hash
  - Canonicalización obligatoria
  - Derivación desde eventos
- 

## 4. Canonical Addressing Model (HD Structure)

m/{domain}/{tenant}/{entity}/{version}/{stage}

### Stages válidos:

- raw
  - validated
  - transformed
  - verified
  - published
  - monetized
- 

## 5. Canonicalization Rule

Toda entrada del sistema debe pasar por forma canónica:

hash = SHA256(canonical(content))

Condición:

No existe persistencia sin canonicalización previa.

---

## 6. Event Model (Primitive del sistema)

Todo el sistema se basa en eventos:

```
type Event = {
 eventId: string;
 entityId: string;
 type: string;
 payload: unknown;
 timestamp: string;
 signature: string;
}
```

## Reglas:

- Todo evento es firmado
  - Todo evento es idempotente
  - El orden es determinista
  - Todo estado proviene de eventos
- 

## 7. System Layers (Proyecciones del Kernel)

Todas las capas son vistas del mismo sistema:

Identity Layer  
Payment Layer  
Reconciliation Layer  
Contract Layer  
Compliance Layer  
Governance Layer  
Marketplace Layer

Importante:

No son sistemas independientes. Son proyecciones del estado.

---

## 8. Identity Mempool

Identidad como estado derivado:

- claves jerárquicas
- identidad portable
- autenticación verificable

Propiedad:

Identity = projection(event stream)

---

## 9. Payment Engine

Modelo:

- pagos = eventos firmados
- balances = estado derivado
- idempotencia estricta

Resultado:

- ledger completamente reproducible
- 

## 10. Reconciliation Engine

Función:

internal\_state ↔ external\_systems

Propiedades:

- matching determinista
  - evidence chain
  - auditoría completa
- 

## 11. Contract Engine (Deterministic VM)

Contratos como máquinas de estado:

- ejecución off-chain
  - reproducibilidad total
  - prueba criptográfica del resultado
- 

## 12. Compliance Engine

- reglas versionadas
  - evaluación determinista
  - trazabilidad completa
- 

## 13. Governance Engine

- voting basado en snapshots
- scoring determinista

- prevención de manipulación temporal
- 

## 14. Data Marketplace Engine

- datasets como estados derivados
  - lineage completo desde eventos
  - monetización verificable
- 

## 15. Integrity Model

Cada estado del sistema tiene:

```
state_hash = SHA256(canonical(state))
state_signature = Sign(private_key, state_hash)
```

---

## 16. Architectural Substitution Model

| Sistema Tradicional | Este Sistema            |
|---------------------|-------------------------|
| Database            | Canonical State Space   |
| Backend API         | Event Transition Kernel |
| Logs                | Event Provenance Chain  |
| Identity System     | Identity Projection     |
| Integration Layer   | Reconciliation Function |

---

## 17. Security Model

Incluye:

- Ed25519 signatures
  - deterministic ordering
  - replay protection
  - idempotency keys
  - canonical hashing
-

## 18. Determinism Guarantee

$\forall$  event\_sequences A, B:

$A = B \Rightarrow \text{state}(A) = \text{state}(B)$

---

## 19. System Limitations

- problema del oráculo externo (input del mundo físico)
  - dependencia de infraestructura distribuida
  - no resuelve verificación inicial de datos externos
- 

## 20. Key Insight

El sistema no es una aplicación sobre datos

Es un sistema operativo determinista construido sobre eventos y estado canónico

---

## 21. Final Definition

Deterministic Mempool OS =

Event-Sourced Canonical State Machine

over Hash-Addressed Canonical Storage Substrate

---

## Version

- Version: 1.0 (Official)
- Status: Deterministic Core Specification
- Scope: Full system architecture definition

---